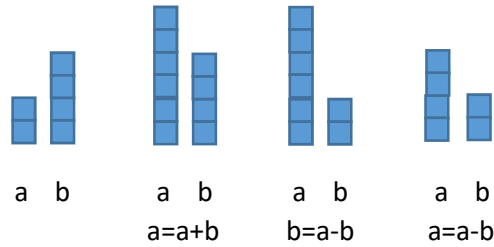


Ders 3:

- İki değişken arası swap
 - Klasik: $T=a$; $a=b$; $b=T$;
 - Temp'siz



ne kazandık? Yer, ne kaybettik? zaman.

- $a+b+c=1000$, $a^2+b^2=c^2$, $a,b,c>0$ ise $a \ b \ c$ neler olabilir? (200 375 425), (375 200 425)
 - İlk akla gelen:

```
t=0;
for i=1:1000
    for j=1:1000
        for k=1:1000
            if (i*i+j*j==k*k && i+j+k==1000)
                t=t+1;
            end
        end
    end
end
```

- Daha hızlısı:

```
t=0;
for i=1:1000
    for j=1:1000
        k=1000-i-j;
        if i*i+j*j==k*k
            t=t+1;
        end
    end
end
```

- Ne kadar hızlı?

- Aşağıdaki üçgenin 1000. satırının son elemanı kaçtır? (500500)

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
...
```

- Her satırda kaç eleman var? Kaç satır var? $N=1000$

```
t=0;
for i=1:n
    for j=1:i
        t=t+1;
    end
end
```

- Yaklaşık $N^2/2$ işlem, hızlandırılabilir?
- $t=N*(N+1)/2$ 3 işlem 😊

- biraz analiz / matematikle büyük kazanımlar 😊
- N elemanlı bir diziyi ters çevirelim
 - 1 ile N
 - 2 ile N-1
 - 3 ile N-2
 - ...
 - i ile N-i+1

```
for i=1: ⌊N/2⌋ % N olsa?  
    t=A(i);  
    A(i)=A(N-i+1);  
    A(N-i+1)=t;  
end
```
- bir dizi / string palendrom mu?
 - A yöntemi: Dizinin tersini çevirip yeni bir diziye ata, aynı mı diye kontrol et (N kontrol)
 - B yöntemi: Kendi üzerinde kontrol (⌊N/2⌋ kontrol)
- 6 basamaklı palendrom sayıları ekrana yazdır.
 - 1. Yol: 100000-999999 arası for ile A(900000*6) veya B(900000*3) yöntemi ile kontrol
 - 2. Yol: i=100-999 for ile i'yi yaz, ardına i'nin tersini yaz (900*3 işlem)
- 7 basamaklı palendrom sayıları ekrana yazdır.

```
for i=100:999  
    for j=0:9  
        i'yi yaz, j'yi yaz, i'nin tersini yaz  
    end  
end
```
- R basamaklı kaç palendrom sayısı vardır?
 - Önceki yöntemlerde yazdırmak yerine t=t+1 ile sayarız
 - Biraz analiz
 - R=1 → 9
 - R=2 → 9
 - R=3 → 9*10
 - R=4 → 9*10
 - R=5 → 9*10*10
 - R=6 → 9*10*10
 - R=7 → 9*10*10*10
 - ...
 - R=N → 9*10 üzeri ⌊(N-1)/2⌋
 - Sadece log₂N işlem 😊